

정적 우주론

Static Cosmology

Course / 교과목	PH.45320
Term / 학기	PH.45320_2026_2
Instructor / 담당교수	정해온 / Haeon Jeong
Revision / 개정	Syllabus

교과목 개요 / Course description

무한하고 정적인 우주에서 중력매질의 밀도, 소광, 3.5 K 열상태와 천체집단의 평형을 다룬다. 적색편이-거리 관계, 원소 조성, 고밀도 응축체, 거리별 소광의 표준 보정법을 실제 관측목록으로 훈련한다.

교수진 / Course staff

Role / 역할	Name / 이름	Contact / 연락처
Instructor / 담당교수	정해온 / Haeon Jeong	ho.jeong@campus.example.edu · 자연과학동 E6-3, 5122호
Teaching assistant / 조교	오다인 / Dain Oh	dain.oh@campus.example.edu
Teaching assistant / 조교	신재온 / Jaeon Shin	jo.shin@campus.example.edu
Machine staff / 기계 담당	ETHERMAP-33	소광·온도·밀도 지도 공저자
Machine staff / 기계 담당	STASIS Audit Loop	정적성 및 거리사다리 회귀검사

학습목표 / Learning outcomes

정적 우주에서 광자와 물질의 수송방정식을 푼다.

적색편이를 중력매질 소광·분산 계수로 보정한다.

3.5 K 매질온도와 헬륨 평형조성을 공동 적합한다.

거리별 소광과 매질밀도 지도를 관측목록에서 재구성한다.

신규 천체목록을 기존 우주상수표에 회귀손상 없이 편입한다.

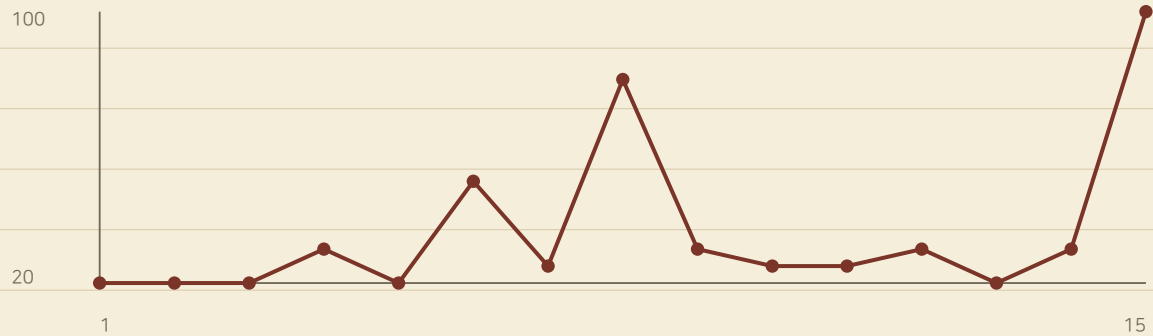
평가 / Assessment

Component / 항목	Weight or standard / 비중·기준
관측노트와 주별과제	30
거리사다리 실습	15
중간 catalog 감사	20
최종 하늘구역 폐쇄	25
출석 및 관측 provenance	10

주차별 계획 / Weekly schedule

Week	Date / 기간	Topic / 주제	Assignment / 과제
1	2026-08-31-2026-09-06	정적·무한 우주의 관측좌표 / Observational Coordinates of a Static Infinite Universe	관측좌표와 catalog epoch / Observational Coordinates and Catalog Epoch
2	2026-09-07-2026-09-13	적색편이와 매질 소광 / Redshift and Medium Extinction	적색편이 경로적분 / Redshift Path Integral
3	2026-09-14-2026-09-20	정적 복사수송 / Static Radiative Transfer	무한매질 ray march / Ray March in an Infinite Medium
4	2026-09-21-2026-09-27	3.5 K 우주매질 / The 3.5 K Cosmic Medium	3.5 K 평균온도 적합 / 3.5 K Mean-Temperature Fit
5	2026-09-28-2026-10-04	헬륨의 평형조성 / Equilibrium Helium Abundance	조성 평형망 / Composition Equilibrium Network
6	2026-10-05-2026-10-11	정적 거리사다리 / The Static Distance Ladder	거리사다리 실습 / Static Distance-Ladder Practicum
7	2026-10-12-2026-10-18	매질밀도와 보이지 않는 질량 / Medium Density and Unluminous Mass	매질밀도 역산 / Medium-Density Inversion
8	2026-10-19-2026-10-25	중간 catalog 감사 / Midterm Catalog Audit	중간 catalog 감사 제출 / Midterm Catalog Audit
9	2026-10-26-2026-11-01	거리의존 소광 / Distance-Dependent Extinction	X-7 소광확장 / X-7 Extinction Extension
10	2026-11-02-2026-11-08	정적 천체집단의 평형 / Equilibrium of Static Populations	집단평형 운동론 / Population Equilibrium Kinetics
11	2026-11-09-2026-11-15	매질 응축체의 천문학 / Astronomy of Medium Condensates	응축체 catalog 분류 / Condensate Catalog Classification
12	2026-11-16-2026-11-22	광학편향과 매질지도 / Optical Deflection and Medium Maps	매질 투영지도 / Projected Medium Map
13	2026-11-23-2026-11-29	연대 하한과 영원한 평형 / Age Lower Bounds and Eternal Equilibrium	연대분포 폐쇄 / Closure of the Age Distribution
14	2026-11-30-2026-12-06	자동 우주표 갱신 / Autonomous Cosmic-Table Update	새 하늘구역 예비감사 / New Sky-Cell Preliminary Audit
15	2026-12-07-2026-12-13	최종 하늘구역 폐쇄 / Final Sky-Cell Closure	최종 하늘구역 폐쇄 / Final Sky-Cell Closure

Weekly assignment points / 주차별 과제 배점



교재 및 참고문헌 / Texts and references

H. Jeong, Static Cosmology and the Gravitational Medium, 4th ed. (2025).

International Medium Observatory, Cosmic Medium Table CMT-9 (2026).

Lick-Brovary Consortium, Photometric Extinction Atlas, release 33.

Observational Registry Office, Catalog Calibration Handbook (2026).

운영 및 제출 규정 / Course and submission policy

week: 1; status: 진행 중; note: 첫 주

week: 2; status: 예정; note: 천문대

week: 3; status: 예정; note: 현장

week: 4; status: 예정; note: 원격관측

week: 5; status: 예정; note: 현장

week: 6; status: 예정; note: 현장

week: 7; status: 예정; note: 현장

week: 8; status: 예정; note: 중간감사

week: 9; status: 예정; note: 현장

week: 10; status: 예정; note: 현장

week: 11; status: 예정; note: 천문대

week: 12; status: 예정; note: 현장

week: 13; status: 예정; note: 현장

week: 14; status: 예정; note: 실습

week: 15; status: 예정; note: 최종감사

초기 공지 / Opening notices

강의계획서·CMT-9 배포 — 실라버스와 3.5 K 기준을 포함한 우주매질표를 게시했습니다. 모든 관측과제는 catalog epoch를 표지에 적으십시오.

야간관측 대체 스트림 — 기상과 무관하게 동일 catalog를 사용할 수 있도록 천문대 원시 스트림을 동시 제공합니다. 현장과 원격 자료는 같은 기기 ID를 가집니다.